채수학 교재 적중 리포트

2026 시지고 2학년 2학기 중간

기하 · 시험 범위 Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선·접선), Ⅱ. 공간도형과 공간좌표 (위치 관계·삼수선·정사영·공간좌표)

20	11	1	10	55%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 기하 Ⅰ. 이차곡선, 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표

2번 이차곡선 > 타원의 단축과 초점 3.8점

학교 시험

초점이 x축 위에 있고 단축의 길이가 16인 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$의 한 초점과 원점 사이의 거리가 6일 때, $a+b$의 값은? (단, $a>0, b>0$이다.)

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.11 · STEP 2 · 10번

10 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$의 장축의 길이가 단축의 길이의 2배이고 두 초점 사이의 거리가 $4\sqrt{3}$일 때, $a+b$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

💬 장축·단축·초점 거리 관계 $a^2=b^2+c^2$로 a+b 구하기

3번 이차곡선 > 기울기가 주어진 쌍곡선의 접선 3.9점

학교 시험

쌍곡선 $\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{12}=1$에 접하고 직선 $y=\frac{1}{2}x+3$에 수직인 접선의 방정식이 $y=mx+n$일 때, m^2+n^2의 값은? (단, m, n은 상수이다.)

① 5 ② 8 ③ 13 ④ 20 ⑤ 29

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.39 · 평가 중단원평가 · 09번

09 쌍곡선 $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{3}=1$ 에 접하고 기울기가 1 인 직선의 방정식은?

① $y=x\pm\sqrt{3}$ ② $y=x\pm\sqrt{6}$ ③ $y=x\pm3$

④ $y=x\pm\sqrt{2}$ ⑤ $y=x\pm1$

💬 기울기가 주어진 쌍곡선의 접선 $y=mx\pm\sqrt{a^2m^2-b^2}$

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.32 · STEP 1 · 03번

03 쌍곡선 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$ 에 접하고 기울기가 1 인 직선의 방정식은?

① $y=x\pm\sqrt{2}$ ② $y=x\pm\sqrt{3}$ ③ $y=x\pm1$

④ $y=x\pm2$ ⑤ $y=x\pm3$

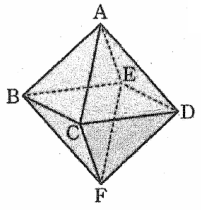
💬 기울기가 주어진 쌍곡선의 접선 공식

4번 공간도형과 공간좌표 > 정팔면체의 위치 관계와 이면각 4점

학교 시험

아래 정팔면체에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 직선 AC와 직선 AE는 서로 수직이다.
> ㄴ. 직선 CD와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수는 5이다.
> ㄷ. 평면 ABC와 평면 ACD가 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, $\cos\theta=\frac{1}{3}$이다.

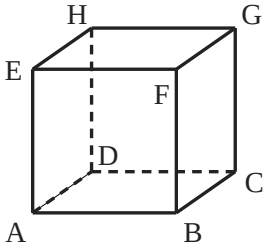


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.4 · STEP 1 · 02번

02 오른쪽 정육면체 ABCD-EFGH 에서 모서리 CG 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수는?



① 4 ② 5 ③ 6

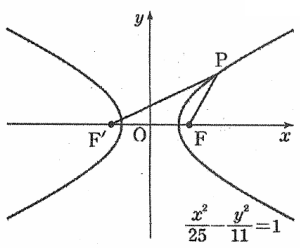
④ 7 ⑤ 8

💬 다면체에서 한 모서리와 꼬인 위치의 모서리 개수 세기 (ㄴ)

6번 이차곡선 > 쌍곡선의 정의와 삼각형의 둘레 4.2점

학교 시험

쌍곡선 $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{11}=1$의 두 초점 F, F′과 쌍곡선 위의 점 P에 대하여 $3\overline{PF'}=7\overline{PF}$가 성립할 때, 삼각형 PF′F의 둘레의 길이는?



① 29 ② 31 ③ 33 ④ 35 ⑤ 37

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.21 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 두 초점이 F(5, 0), F′(−5, 0) 이고 점근선이 $y=\pm\frac{4}{3}x$ 인 쌍곡선의 방정식을 구하고, 이 쌍곡선 위의 제1사분면의 점 P 에 대하여 $\overline{PF'}=3\overline{PF}$ 일 때 $\overline{PF}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 PF′=k·PF 조건과 쌍곡선의 정의로 PF, PF′ 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.19 · STEP 3 · 21번

21 쌍곡선 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 위의 제1사분면의 점 P 와 두 초점 F(5, 0), F′(−5, 0) 에 대하여 $\overline{PF'}=2\overline{PF}$ 일 때, 삼각형 PFF′ 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 PF′=2PF 조건으로 삼각형 PFF′ 구하기

7번 공간도형과 공간좌표 > 직선과 평면의 위치 관계 4.3점

학교 시험

공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n과 서로 다른 세 평면 α, β, γ에 대한 명제 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $l\perp n$이고 $m\perp n$이면 $l\perp m$이다.
ㄴ. $l\parallel\alpha$이고 $l\parallel\beta$이면 $\alpha\parallel\beta$이다.
ㄷ. $\alpha\parallel\beta$이고 $\beta\parallel\gamma$이면 $\alpha\parallel\gamma$이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 서로 다른 두 직선 l, m 과 서로 다른 두 평면 α, β 에 대하여 <보기> 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $l\parallel m$, $l\perp\alpha$ 이면 $m\perp\alpha$ 이다.
ㄴ. $l\perp\alpha$, $l\perp m$ 이면 $m\parallel\alpha$ 이다.
ㄷ. $\alpha\parallel\beta$, $l\subset\alpha$ 이면 $l\parallel\beta$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

💬 직선·평면의 평행·수직 명제 보기 판단

8번 이차곡선 > 타원 위의 점과 일차식의 최댓값 (접선) 4.3점

학교 시험

두 점 $(-\sqrt{6},\ 0)$, $(\sqrt{6},\ 0)$을 초점으로 하고 단축의 길이가 $2\sqrt{6}$인 타원 위의 점 $\mathrm{P}(x,\ y)$에 대하여 $x+3y$의 최댓값은?

① $\sqrt{62}$ ② $\sqrt{66}$ ③ $\sqrt{70}$ ④ $\sqrt{74}$ ⑤ $\sqrt{78}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.39 · 평가 중단원평가 · 16번

16 타원 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$ 위의 점과 직선 $x+y-6=0$ 사이의 거리의 최솟값은?

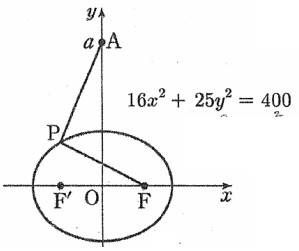
① $3\sqrt{2}-2\sqrt{3}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{2}-\sqrt{6}$
④ $3\sqrt{2}+\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

💬 타원과 일차식 직선 - 평행한 접선으로 최대·최소

10번 이차곡선 > 타원의 정의와 거리의 최대 4.5점

학교 시험

y축 위의 점 $\mathrm{A}(0,\ a)$와 두 점 F, F′을 초점으로 하는 타원 $16x^2+25y^2=400$ 위를 움직이는 점 P가 있다. $\overline{\mathrm{FP}}-\overline{\mathrm{AP}}$의 최댓값이 2일 때, a^2의 값은? (단, $a>4$이다.)



① 53 ② 54 ③ 55 ④ 56 ⑤ 57

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.48 · 킬러 킬러 · 10번

10 타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$ 의 한 초점을 F(3, 0) 이라 하자. 점 A(3, 8) 과 이 타원 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PA}-\overline{PF}$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

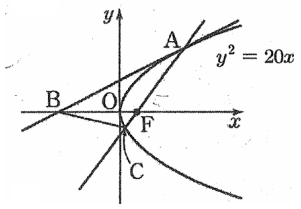
① 16 ② 18 ③ 20
④ 24 ⑤ 32

💬 타원 위의 점과 외부 점 - 다른 초점으로 바꿔 거리 차의 최대 구하기

14번 이차곡선 > 포물선의 초점을 지나는 현 4.8점

학교 시험

초점이 F인 포물선 $y^2=20x$ 위의 제1사분면에 있는 점 A에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B라 하고, 직선 AF가 포물선과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하면 $\overline{\mathrm{AF}}=4\overline{\mathrm{CF}}$를 만족시킨다. 선분 OC의 길이가 $\frac{\sqrt{m}}{4}$일 때, 양수 m의 값은? (단, 점 O는 원점이고, 점 A의 x좌표는 점 F의 x좌표보다 크다.)



① 425 ② 430 ③ 435 ④ 440 ⑤ 445

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.6 · STEP 2 · 16번

16 포물선 $y^2=4x$ 의 초점 F 를 지나는 직선이 포물선과 두 점 A, B 에서 만난다. $\overline{AF}=3$ 일 때, $\overline{BF}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 포물선의 초점을 지나는 현 - AF로 BF 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.27 · STEP 2 · 14번

14 포물선 $y^2=4x$ 의 초점 F 를 지나는 직선이 포물선과 두 점 A, B 에서 만난다. $\overline{AF}=3$ 일 때, $\overline{BF}$ 의 길이는?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

💬 초점을 지나는 현의 두 초점거리 관계

16번 공간도형과 공간좌표 > 무게중심·같은 거리의 점·정사영의 길이 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 1] 세 점 $\mathrm{A}(1,\ -2,\ 5)$, $\mathrm{B}(-3,\ -1,\ 2)$, $\mathrm{C}(2,\ 6,\ 2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하고, 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점을 P라 하자. 다음 물음에 답하시오. (총 7점)

(1) 점 G의 좌표를 구하시오. [2점]

(2) 점 P의 좌표를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]

(3) 선분 PG의 xy평면 위로의 정사영의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.28 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 두 점 A(2, 1, −1), B(0, 3, 3) 에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점을 P 라 할 때, 점 P 의 좌표와 삼각형 PAB 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 두 점에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점 P 구하기

17번 이차곡선 > 타원의 정의와 산술·기하평균 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] 두 초점이 F, F′인 타원 $\frac{(x-3)^2}{49}+\frac{y^2}{40}=1$ 위의 제1사분면의 점 P에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 7점)

(1) $\overline{\mathrm{PF'}}\times\overline{\mathrm{PF}}$의 값의 최댓값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

(2) $\overline{\mathrm{PF'}}\times\overline{\mathrm{PF}}$의 값이 최대일 때, 삼각형 PF′F의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.15 · 평가 소단원평가 · 10번

10 타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 위의 점 P 와 두 초점 F, F′ 에 대하여 $\overline{PF}\times\overline{PF'}$ 의 최댓값을 구하시오.

답 :

💬 타원 위의 점에서 PF×PF′의 최댓값 (산술·기하평균)

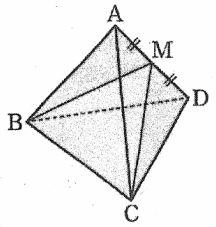
19번 공간도형과 공간좌표 > 정사면체의 이면각과 정사영 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 4] 한 모서리의 길이가 2인 정사면체 A−BCD에서 모서리 AD의 중점을 M이라 하자. 두 평면 MBC, DBC가 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, 다음 물음에 답하시오. (총 7점)

(1) (평면 MBC)⊥ $\overline{\mathrm{AD}}$임을 보이시오. [2점]

(2) 삼각형 MBC와 삼각형 DBC의 넓이를 구하고, (평면 MBC)⊥ $\overline{\mathrm{AD}}$임을 이용하여 $\cos\theta$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.14 · STEP 3 · 21번

21 한 모서리의 길이가 6 인 정사면체 ABCD 에서 모서리 AB 의 중점을 M 이라 하자. 두 평면 MCD, BCD 가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, cos θ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 정사면체 모서리의 중점 M - 평면 M·밑변과 밑면이 이루는 각의 cos

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.14 · STEP 3 · 24번

24 서술형 정사면체의 이웃한 두 면이 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, 정사영을 이용하여 cos θ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 정사영을 이용해 정사면체 이면각의 cos 구하기